Exercice 1

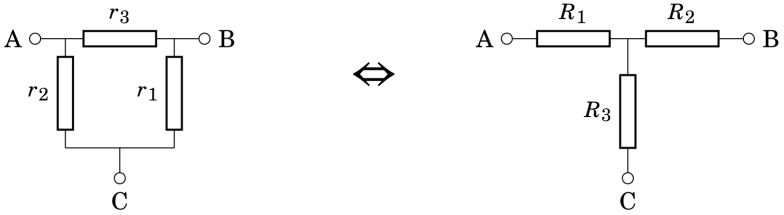
1.1 Question de cours

1) Pont diviseur de tension, pont diviseur de courant, loi de Pouillet.

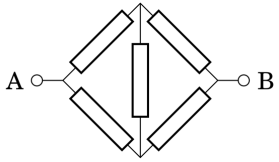
1.2 Transformation étoile-triangle

Considérons un réseau en triangle (ou en Π) et un autre en étoile (ou en T), constitués par des résistances.

1) En analysant les résistances vues entre A et C, entre A et B puis entre B et C, trouver les relations qui permettent de passer d'un réseau en triangle à un réseau en étoile.



2) Application : déterminer la résistance équivalente entre les points A et B du dipôle suivant constitué de 5 conducteurs ohmiques identiques de résistance R.



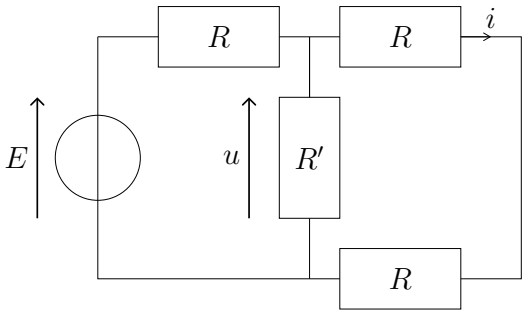
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Convention récepteur et générateur. Puissance reçue par un dipôle : récepteur et générateur.
2) Dipôles linéaires fondamentaux : R, sources idéales (tension et courant).

2.2 Tension et intensité dans un circuit résistif simple

On se propose d'utiliser les lois de Kirschoff pour étudier le circuit suivant.



1) Rappeler les loi de Kirschoff.

Maille et nœuds.

2) Calculer u en fonction de E et des résistances R et R'.

Maille de gauche : $E = Ri_E + u$ avec $u = R'i'$. Maile de droite : $u = 2Ri$. Loi des nœuds : $i_E = i + i'$. Donc $i_E = i + u/R'$ et $E = Ri + uR/R' + u = u/2 + u(1 + R'/R) = u(3/2 + R'/R)$.

$$\boxed{u = \frac{E}{3/2 + R'/R}.}$$

3) Calculer i en fonction de E et des résistances R et R'.

On en déduit

$$\boxed{i = \frac{u}{2R} = \frac{E}{3R/2 + R'}.}$$

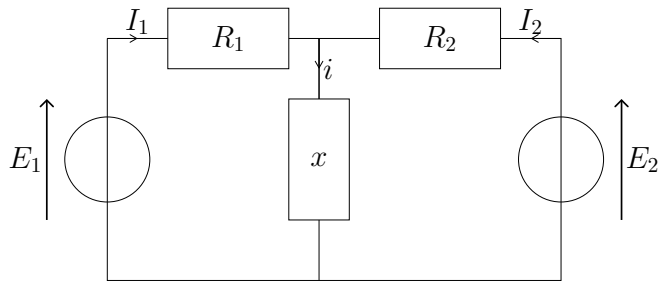
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définitions et lois générales dans le cadre de l'ARQS (approximation des régimes quasi stationnaires) : courant, tension, loi des mailles, loi des nœuds.

3.2 Comparateur de tension

On considère le circuit suivant. Les sources de tension E_1 et E_2 sont idéales. La résistance x est réglable.



1) Quels sont les paramètres du problème ? Les inconnues ? Trouver un système de deux équations ayant pour inconnues I_1 et I_2 et le résoudre.

Loi des mailles : $E_1 = xi + R_1 I_1$ et $E_2 = xi + R_2 I_2$. Loi des nœuds : $i = I_1 + I_2$. Les deux équations sont donc

$$\begin{cases} E_1 &= (R_1 + x)I_1 + xI_2 \\ E_2 &= xI_1 + (R_2 + x)I_2. \end{cases}$$

On résout par substitution pour trouver $I_2 = (E_1/x) - (1 + R_1/x)I_1$ puis $E_2 = xI_1 + (1 + R_2/x)E_1 - (R_2 + R_1R_2/x + x + R_1)I_1 = (1 + R_2/x)E_1 - (R_2 + R_1R_2/x + R_1)I_1$, soit

$$\boxed{\begin{cases} I_1 &= \dfrac{(R_2 + x)E_1 - E_2 x}{(R_1 + R_2)x + R_1R_2} \\ I_2 &= \dfrac{(R_1 + x)E_2 - E_1 x}{(R_1 + R_2)x + R_1R_2}. \end{cases}}$$

On peut retrouver cette dernière expression par symétrie des indices 1 et 2.

2) Exprimer l'intensité i traversant la résistance x.

On trouve

$$\boxed{i = I_1 + I_2 = \frac{R_2E_1 + R_1E_2}{(R_1 + R_2)x + R_1R_2}.}$$

3) On règle x pour que $I_2 = 0$. Montrer que l'on peut déterminer le rapport E_1/E_2 en fonction de R_1 et de x ? Comment déterminer E_1/E_2 si l'on ne connaît pas R_1 mais R_2 ?

On trouve $(R_1 + x)E_2 - E_1 x = 0$, soit

$$\boxed{\frac{E_1}{E_2} = 1 + \frac{R_1}{x}.}$$